

## 3.1

两层均匀导电介质串联, 电导率分别为  $\sigma_1, \sigma_2$ , 厚度分别为  $d_1, d_2$ , 截面积为  $S$ , 恒定电流为  $I$ 。求  $E_1, E_2, U_{AB}, U_{AC}$ , 以及  $A, B, C$  面电荷密度。

解: 电流密度  $J = \frac{I}{S}$ , 所以  $E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \frac{I}{\sigma_1 S}$ ,  $E_2 = \frac{J}{\sigma_2} = \frac{I}{\sigma_2 S}$ 。

电势差为  $U_{AB} = E_1 d_1 = \frac{I d_1}{\sigma_1 S}$ ,  $U_{AC} = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{I}{S} \left( \frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2} \right)$ 。

取法向由左向右, 则  $\rho_A = \varepsilon_0 E_1 = \varepsilon_0 \frac{I}{\sigma_1 S}$ ,  $\rho_B = \varepsilon_0 (E_2 - E_1) = \varepsilon_0 \frac{I}{S} \left( \frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1} \right)$ ,  $\rho_C = -\varepsilon_0 E_2 = -\varepsilon_0 \frac{I}{\sigma_2 S}$ 。

## 3.2

一条长为  $l$  的导线, 两端为  $a, b$ , 横截面积  $S(x)$ 、电导率  $\sigma(x)$  均随  $x$  变化。求电阻; 若导线为圆台形, 端面半径分别为  $a, b$ , 且  $\sigma$  为常数, 求电阻。

解: 微元电阻  $dR = \frac{dx}{\sigma(x)S(x)}$ , 所以总电阻  $R = \int_0^l \frac{dx}{\sigma(x)S(x)}$ 。

圆台形时半径  $r(x) = a + \frac{b-a}{l}x$ , 截面积  $S(x) = \pi r^2(x)$ , 于是  $R = \int_0^l \frac{dx}{\sigma \pi (a + \frac{b-a}{l}x)^2}$ , 积分得  $R = \frac{l}{\pi \sigma ab}$ 。

## 3.3

铜棒横截面积  $3.5 \text{ cm}^2$ , 长  $4.0 \text{ m}$ , 两端电势差  $100 \text{ mV}$ , 铜电导率  $\sigma = 5.7 \times 10^7 (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$ , 自由电子电荷密度  $1.36 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$ 。求  $R, I, J, E, P$ , 1 小时能量、漂移速度。

解:  $S = 3.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,  $U = 0.100 \text{ V}$ 。

电阻  $R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{4.0}{5.7 \times 10^7 \times 3.5 \times 10^{-4}} \approx 2.0 \times 10^{-4} \Omega$ 。

电流  $I = \frac{U}{R} \approx 5.0 \times 10^2 \text{ A}$ 。

电流密度  $J = \frac{I}{S} \approx 1.43 \times 10^6 \text{ A/m}^2$ 。

电场强度  $E = \frac{U}{l} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ V/m}$ 。

功率  $P = UI \approx 5.0 \times 10^1 \text{ W}$ 。

一小时消耗能量  $W = Pt \approx 50 \times 3600 \approx 1.8 \times 10^5 \text{ J}$ 。

漂移速度大小  $v = \frac{J}{\rho_e} = \frac{1.43 \times 10^6}{1.36 \times 10^{10}} \approx 1.05 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 。

## 3.7

电路中  $\varepsilon_1 = 12 \text{ V}$ ,  $\varepsilon_2 = 6.0 \text{ V}$ ,  $r_1 = r_2 = R_1 = R_2 = 1.0 \Omega$ , 通过  $R_3$  的电流  $I_3 = 3.0 \text{ A}$ 。求通过  $R_1, R_2$  的电流和  $R_3$ 。

解: 按图理解为  $I_3$  通过  $R_3$  从右向左, 电源正极在右。设左右两端电势差为  $U = V_{\text{右}} - V_{\text{左}}$ , 各支路电流取从左到右为正。

上支路  $I_1 = \frac{\varepsilon_1 - U}{r_1 + R_1} = \frac{12 - U}{2}$ , 中支路  $I_2 = \frac{\varepsilon_2 - U}{r_2 + R_2} = \frac{6 - U}{2}$ 。因为  $I_3 = 3.0 \text{ A}$  从右向左, 所以从左到右为  $-3.0 \text{ A}$ 。

由节点电流方程  $I_1 + I_2 - 3 = 0$ , 得  $\frac{12 - U}{2} + \frac{6 - U}{2} - 3 = 0$ , 所以  $U = 6 \text{ V}$ 。

因此  $I_1 = \frac{12 - 6}{2} = 3.0 \text{ A}$ ,  $I_2 = \frac{6 - 6}{2} = 0$ 。

又  $U = I_3 R_3$ , 所以  $R_3 = \frac{6}{3} = 2.0 \Omega$ 。

### 3.9

电路中  $\varepsilon_1 = 6.0 \text{ V}$ ,  $\varepsilon_2 = 4.5 \text{ V}$ ,  $\varepsilon_3 = 2.5 \text{ V}$ ,  $r_1 = 0.20\Omega$ ,  $r_2 = 0.10\Omega$ ,  $r_3 = 0.10\Omega$ ,  $R_1 = R_2 = 0.50\Omega$ ,  $R_3 = 2.50\Omega$ 。求  $R_1, R_2, R_3$  中的电流。

解：取左侧公共导线为零电势，三电源正极在右。设右侧三个节点电势分别为  $V_B, V_C, V_D$ 。

列节点方程： $\frac{V_B - \varepsilon_1}{r_1} + \frac{V_B - V_C}{R_1} + \frac{V_B - V_D}{R_3} = 0$ ,  $\frac{V_C - \varepsilon_2}{r_2} + \frac{V_C - V_B}{R_1} + \frac{V_C - V_D}{R_2} = 0$ ,  $\frac{V_D - \varepsilon_3}{r_3} + \frac{V_D - V_C}{R_2} + \frac{V_D - V_B}{R_3} = 0$ 。

解得  $V_B = 5.4 \text{ V}$ ,  $V_C = 4.4 \text{ V}$ ,  $V_D = 2.9 \text{ V}$ 。

所以  $I_1 = \frac{V_B - V_C}{R_1} = \frac{5.4 - 4.4}{0.50} = 2.0 \text{ A}$ , 方向为  $B \rightarrow C$ 。

$I_2 = \frac{V_C - V_D}{R_2} = \frac{4.4 - 2.9}{0.50} = 3.0 \text{ A}$ , 方向为  $C \rightarrow D$ 。

$I_3 = \frac{V_B - V_D}{R_3} = \frac{5.4 - 2.9}{2.50} = 1.0 \text{ A}$ , 方向为  $B \rightarrow D$ 。